



NTP

- Protocollo utilizzato per sincronizzare gli orologi dei computer in una rete a commutazione di pacchetto.
- In queste reti sono presenti tempi di latenza variabili e inaffidabili.
- Protocollo client-server al livello application. Sono in ascolto sulla porta UDP 123. Può essere usato anche in modalità peer-to-peer.
- È possibile usare anche la modalità broadcast e la modalità multicasting, infatti, dopo la calibrazione iniziale, il client ascolta passivamente gli aggiornamenti del server.

- È preciso alle decine di millisecondi in Internet, più preciso di un millisecondo nelle LAN.
- L'implementazione del protocollo si basa sul inviare e ricevere timestamps, ovvero, la rappresentazione dell'ora del giorno in cui è avvenuto un evento.
- Il protocollo prevede la correzione del leap second tramite un warning.
- Nessuna informazione riguardo il fuso orario e riguardo il cambio tra ora legale e ora solare.

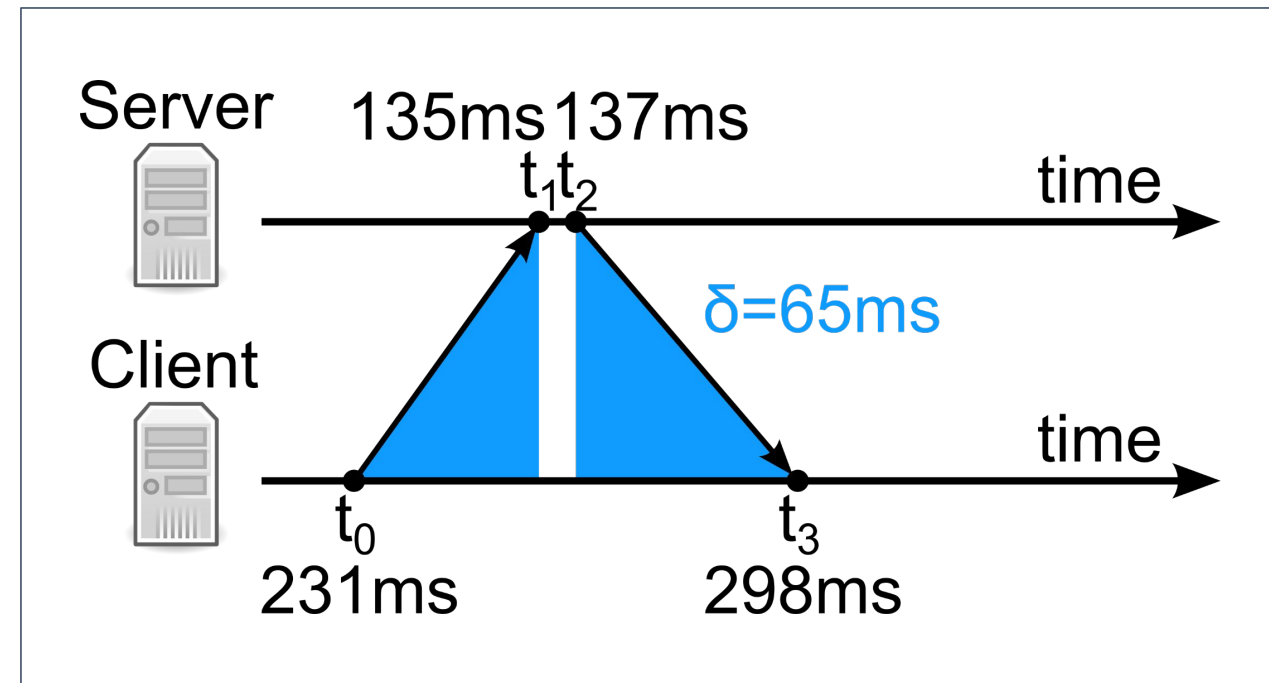
- Il client NTP interroga regolarmente uno o più server NTP. Successivamente, corregge gradualmente l'orologio in base ai risultati ottenuti dall'algoritmo.

- Il client calcola:
 - Round trip delay

$$\delta = (t_3 - t_0) - (t_2 - t_1)$$

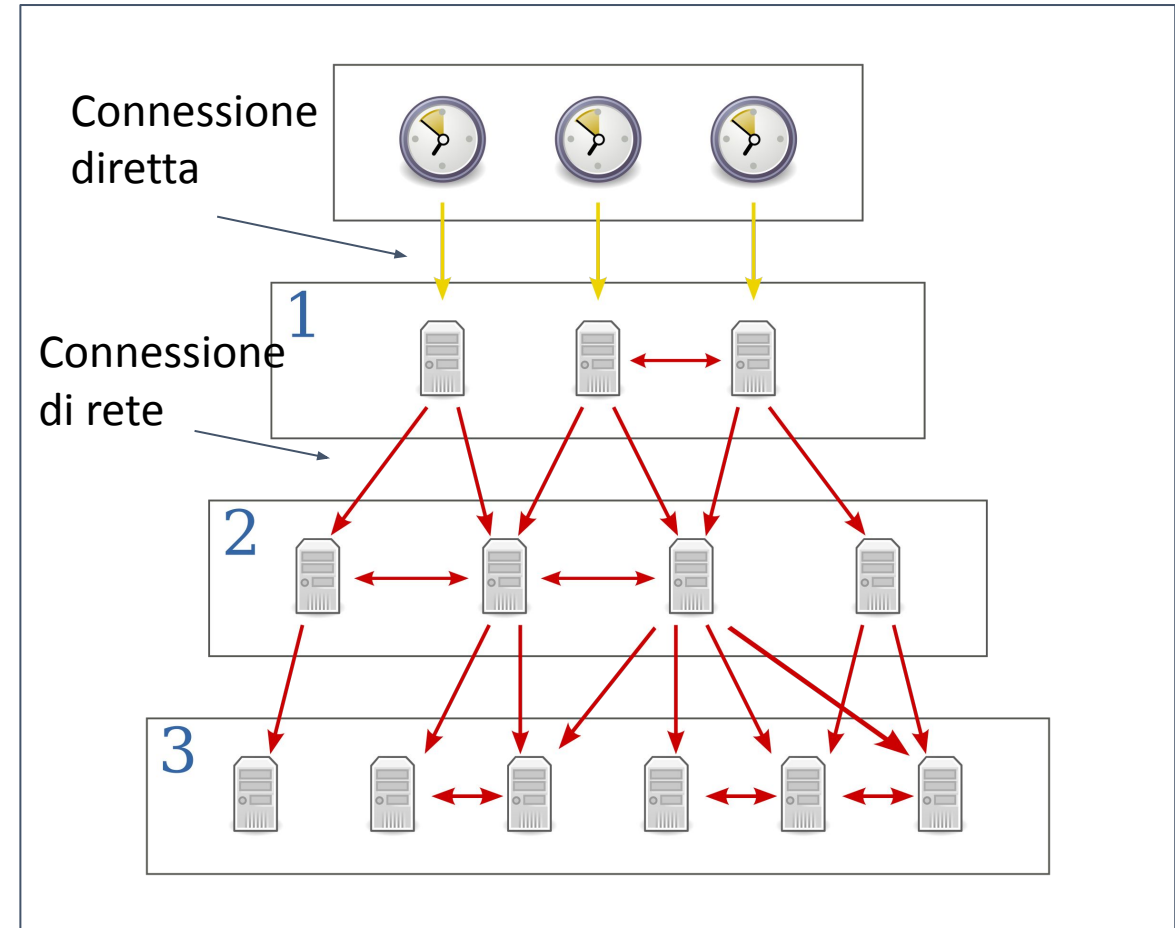
- Time offset (differenza tra i due orologi)

$$\theta = \frac{(t_1 - t_0) + (t_2 - t_3)}{2}$$

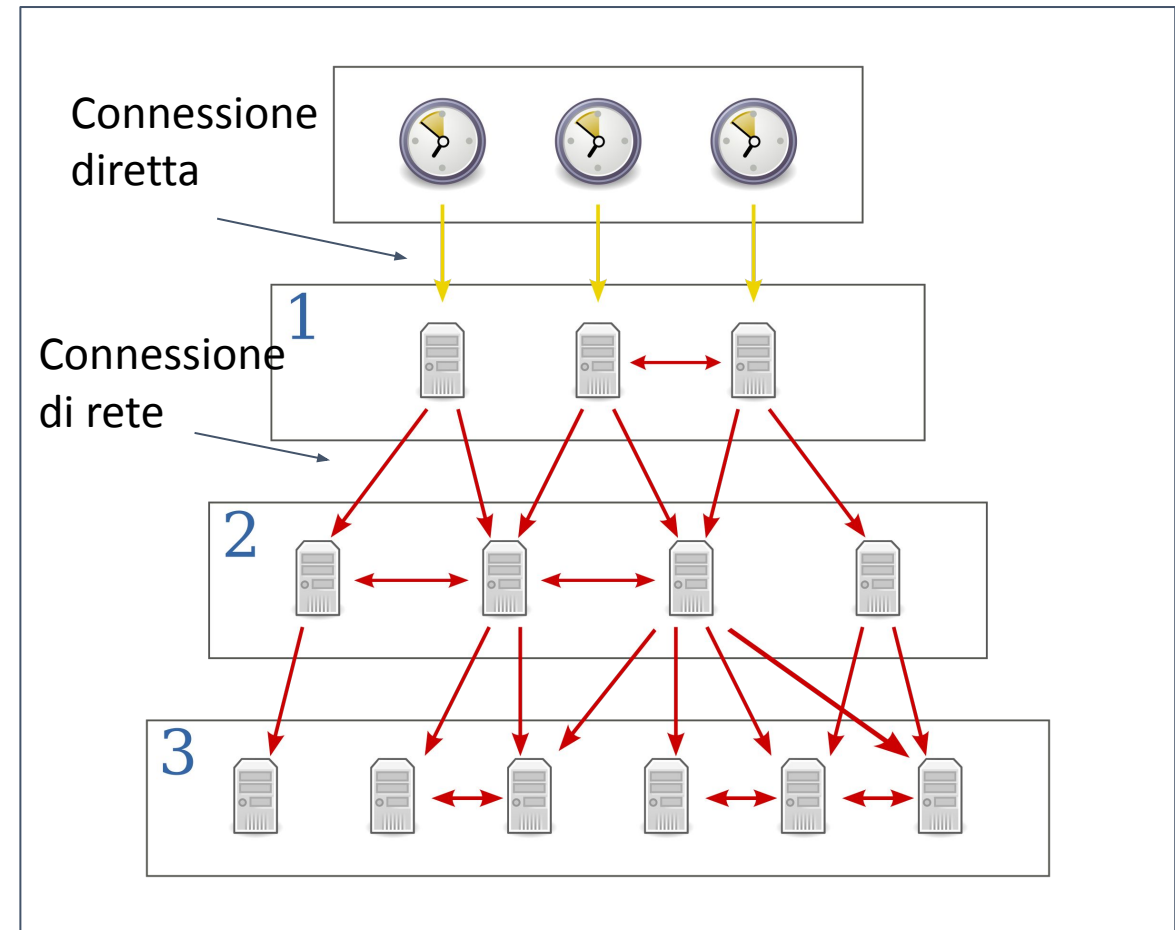


- I valori θ e δ regolarmente calcolati sono soggetti ad analisi statistiche.
- I valori anomali non vengono conteggiati, infatti, il time offset è calcolato sulla base degli ultimi 3 valori candidati.
- Si raggiunge un'accurata sincronizzazione quando il tempo di ritardo dei pacchetti è simmetrico.

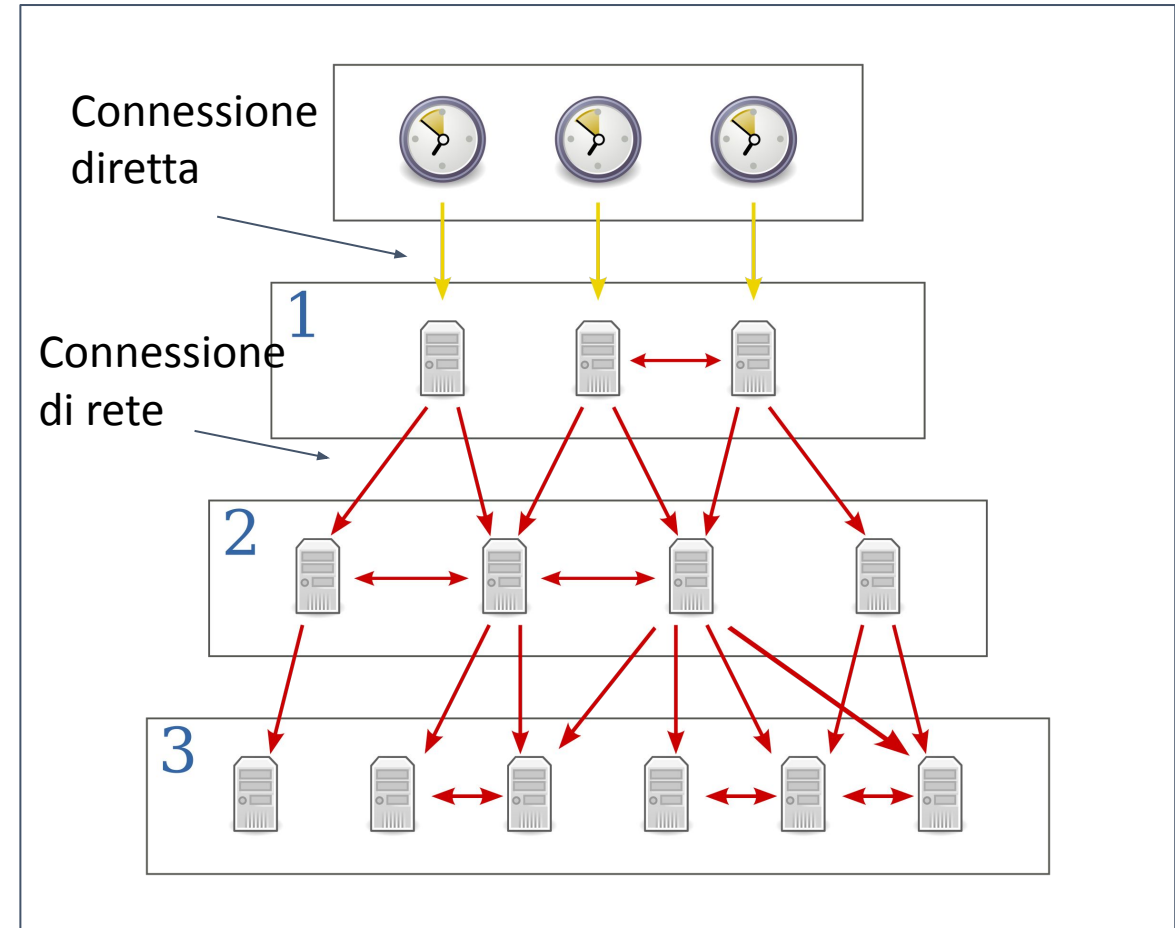
- Nel protocollo vengono usate sorgenti di tempo seguendo una gerarchia a livelli denominati stratum.
- Ogni livello è numerato per prevenire dipendenze cicliche.
- Il livello non è un buon indicatore di qualità ed affidabilità.



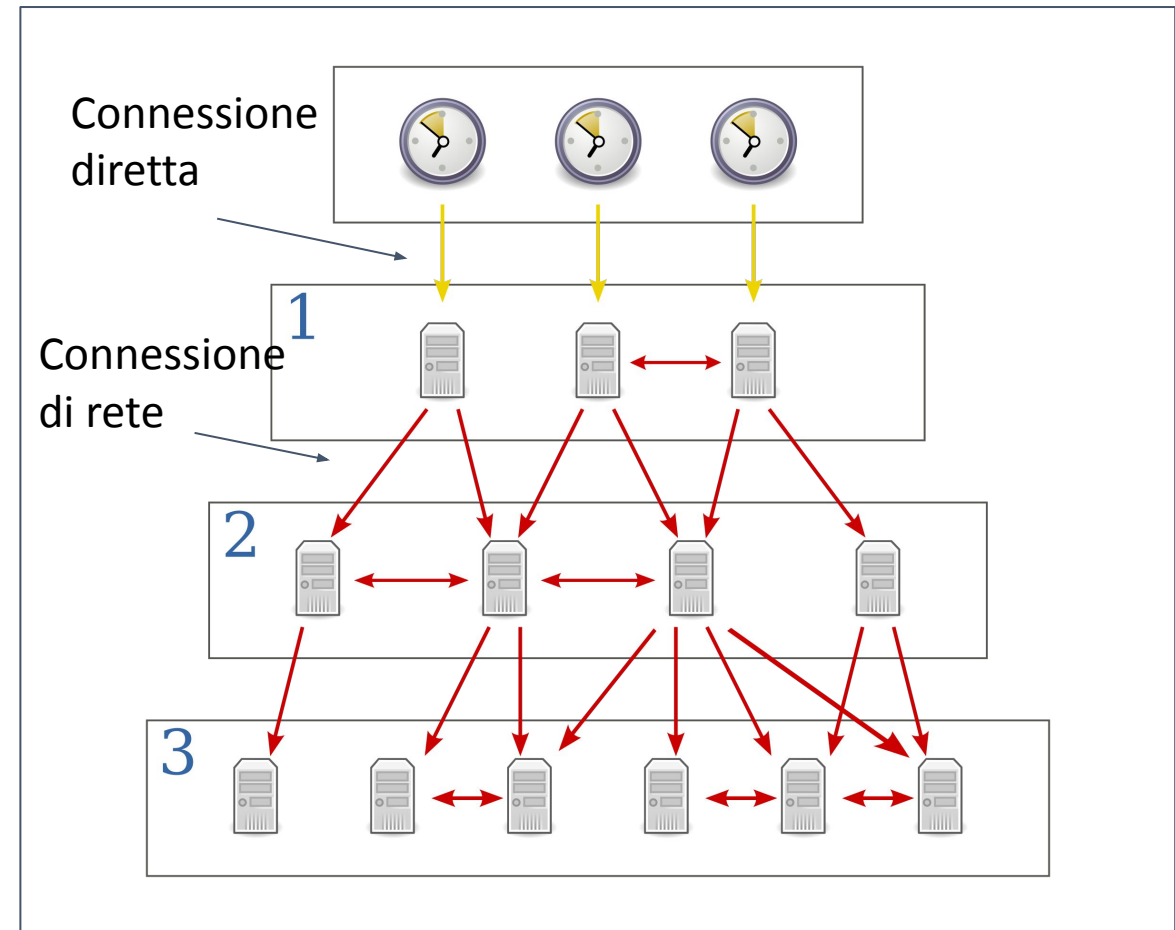
- Stratum 0: orologi ad alta precisione:
 - Orologio atomico, misura il tempo con la frequenza di risonanza degli atomi;
 - GNSS, sistema satellitare;
 - PTP, precise time protocol.
- Generano accuratamente un impulso per secondo che attiva un interrupt.
- Nel protocollo NTP, è indicato come uno stratum non specificato.



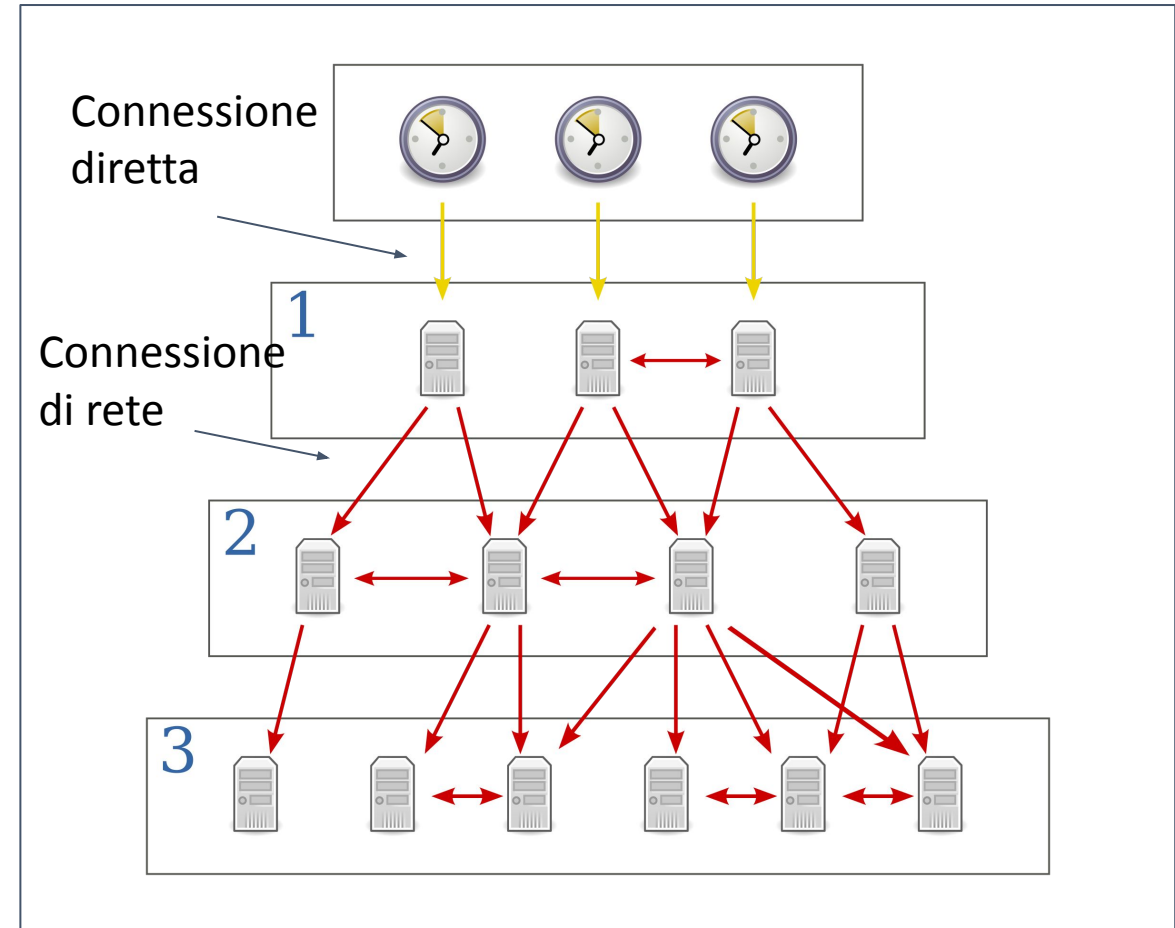
- Stratum 1: Computer sincronizzati fino a pochi microsecondi rispetto allo stratum 0.
- Possono comunicare con altri computer nello stesso stratum per test e backup.
- Il livello non è un buon indicatore di qualità ed affidabilità.
- Sono i principali server NTP.



- Stratum 2: sincronizzati con lo stratum 1 con la differenza che la sincronizzazione avviene attraverso la rete di elaboratori.
- I computer allo stratum 2 possono interrogare più server dello stratum 1
- Per motivi di affidabilità, i computer nello stratum 2 comunicano tra loro.



- Stratum 3: computer sincronizzati con lo stratum 2 attraverso la rete di elaboratori.
- In pratica, sono client dello stratum 2 e possono a loro volta agire da server per lo stratum 4.
- Il massimo numero di stratum è 15, lo stratum 16 è utilizzato per indicare un elaboratore non sincronizzato.



- Common time reference identifiers codes (refid).
- Il protocollo è in grado di identificare la sorgente per ogni server attraverso questi reference identifiers.
- Esempi:
 - GPS;
 - PPS, generic pulse-per-second;
- Il campo refid può contenere messaggi di stato nel caso di pacchetti KoD (kiss-o'-death), indicano al client di interrompere le interrogazioni al server.

Color (beta)

Offset	Octet	0								1								2								3							
Octet	Bit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	0	LI		VN		Mode		Stratum								Poll								Precision									
4	32	Root Delay																															
8	64	Root Dispersion																															
12	96	Reference ID																															
16	128	Reference Timestamp (64-bits)																															
20	160																																
24	192	Origin Timestamp (64-bits)																															
28	224																																
32	256	Receive Timestamp (64-bits)																															
36	288																																
40	320	Transmit Timestamp (64-bits)																															
44	352																																
48	384	Optional: Extension Field(s) (n * 32 bits)																															
52	416	Optional: Key Identifier (If a MAC is present)																															
56	448	Optional: Message Digest (dgst) (If a MAC is present)																															
60	480																																
64	512																																
68	544																																

		NTP packet header format ^{[5]: §7.3}																Color (beta)															
Offset	Octet	0								1								2								3							
Octet	Bit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	0	LI		VN		Mode		Stratum								Poll								Precision									
4	32	Root Delay																															
8	64	Root Dispersion																															
12	96	Reference ID																															

- Leap Indicator (LI): 0 = no warning, 1 = l'ultimo minuto è di 61s, 2 = l'ultimo minuto è di 59s, 3 = non sincronizzato;
- Version Number (VN);
- Mode: metodo di associazione;
- Stratum: 0 = invalid, 1 = primary server, 2-15 = secondary, 16 = unsynchronized;
- Poll: massimo intervallo tra messaggi successivi;
- Root Delay: round trip totale fino all'orologio di riferimento;
- Reference ID (visto prima)

16	128	<i>Reference Timestamp (64-bits)</i>
20	160	
24	192	<i>Origin Timestamp (64-bits)</i>
28	224	
32	256	<i>Receive Timestamp (64-bits)</i>
36	288	
40	320	<i>Transmit Timestamp (64-bits)</i>
44	352	
48	384	<i>Optional: Extension Field(s) (n * 32 bits)</i>
52	416	<i>Optional: Key Identifier (If a MAC is present)</i>
56	448	<i>Optional: Message Digest (dgst) (If a MAC is present)</i>
60	480	
64	512	
68	544	

} Algoritmo

- Timestamps: consistono in 32 bit per i secondi e 32 bit per le frazioni di secondi.

- I server NTP sono vulnerabili ad attacchi man-in-the-middle, a meno che i pacchetti non siano autenticati (crittografia).
- Questo tipo di attacco può alterare l'orologio del client e bypassare la scadenza della chiave di crittografia.
- Un altro problema del NTP è il sovraccarico computazionale, in particolare, in attacchi DoS.

- Sincronizzazione nei sistemi distribuiti con la presenza di più server che operano.
- Applicazioni finanziarie e legali, come per esempio, transazioni bancarie, firme digitali, operazioni in borsa.
- Nei protocolli di rete, come DHCP, DNS o SNMP, un tempo coerente evita scadenze o rinnovi errati.



FINE